

TTT4265 – Elektronisk systemdesign og -analyse II

(Nummereringen fortsetter fra ESDA I)

Øving 11 2025

(Med oppkobling)

Innledning

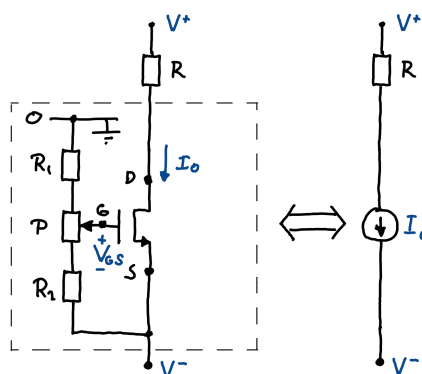
Målet med denne øvingen er å få innsikt i hvordan en operasjonsforsterker kan se ut “inni”. Helt ideelle opamper finnes ikke, og vi skal nå studere en (ganske dårlig) versjon, men som tross alt kan fungere som en tilnærming.

Kretsen vi skal se på er en såkalt “differensialforsterker”, som kan realiseres i NMOS-teknologi som forklart i videoen [1].

I øvingen bygger vi opp og undersøker design-ideen trinn for trinn.

Oppgave 1: En strømkilde

For å lage en differensialforsterker trenger vi en strømkilde. I videoen [1] er det vist hvordan en NMOS-transistor kan brukes til dette. Kobl opp kretsen i figur 1.

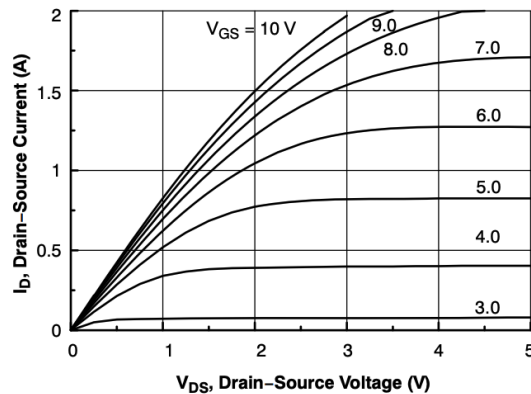


Figur 1: Strømkilde realisert ved hjelp av NMOS-transistor

I kretsen er det brukt en NMOS-transistor av type 2N7000. Motstanden R er ikke kritisk, men forsøk med $R = 1k\Omega$. Ve hjelp av potensiometeret P kan vi regulere spenningen V_G og derigjennom drain-strømmen I_0 . Ved å velge $R_1 = 20k\Omega$, $P = 10k\Omega$ og $R_2 = 10k\Omega$ kan en passelig negativ verdi på V_G innstilles slik at vi får en passelig positiv V_{GS} som gir en passelig strøm I_0 . Hva som er “passelig” kommer vi tilbake til. (Merk at spenningsdeleren er koblet mellom 0 (jord) og $-V$.)

Forsyningsspenningene skal være $V^+ = 5\text{ V}$ og $V^- = -5\text{ V}$.

a) Figur 2 viser $i - v$ -karakteristikken for 2N7000. I hvilket område bør arbeidspunktet ligge for at transistoren skal oppføre seg som en konstant-strømkilde? Hva kalles dette området, og hva er betingelsene for V_{GS} og V_{DS} for at dette skal være oppfylt?



Figur 2: Strøm-spenningskarakteristikk for 2N7000

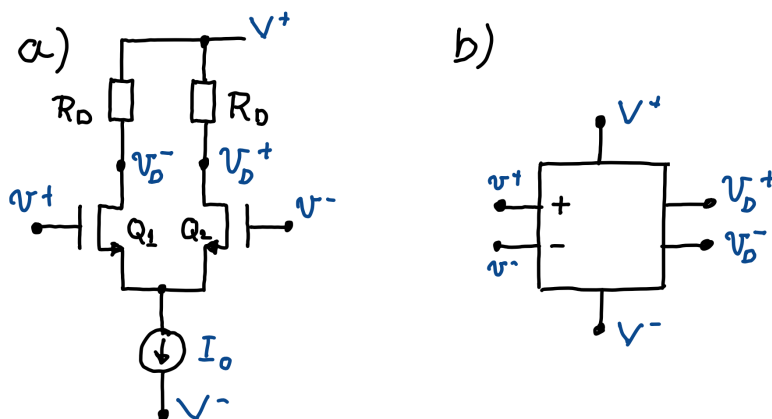
b) I figuren har vi koblet strømkilden til V^+ via motstanden R . En strømkilde må alltid være koblet til noe slik at den står i en sluttet krets. Hvorfor? Diskuter gjerne med en medstudent.

c) Strømmen I_0 kan nå reguleres ved å stille inn en passelig verdi på spenningen V_{GS} . Still inn V_G slik at du får en strøm på ca $I_0 = 5\text{ mA}$. Hvor stor (ca) blir V_{GS} når dette er oppfylt?

Tips: Du trenger ikke måle strømmen I direkte. Det er enklere å måle spenningen over motstanden R og finne I ved Ohms lov.

Oppgave 2: En differensialforsterker

Når du har fått strømkilden til å virke, kan vi fjerne motstanden R og koble opp en differensialforsterker som vist figur 3 a).



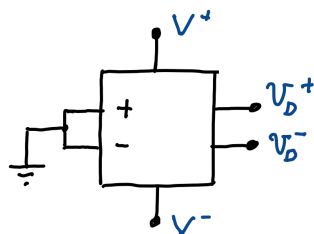
Figur 3: Differensialforsterker med NMOS-transistorer

I figuren er transistorene Q_1 og Q_2 begge av type 2N7000. Alle spenningsnivåer er relatert til et jordnivå midt mellom forsyningsspenningene V^+ og V^- . I figur 3 b) har vi fremstilt forsterkeren som en svart boks med innganger v^+ og v^- samt utganger v_D^+ og v_D^- .

a) Anta nå at vi har $I_0 = 5$ mA. Hvor store må motstandene R_D være for å få et arbeidspunkt $v_D^+ = V_D^+ = v_D^- = V_D^- = 0$?

Kobl opp kretsen med denne verdien på R_D .

b) Sett $v^+ = v^- = 0$ volt som vist i figur 4.



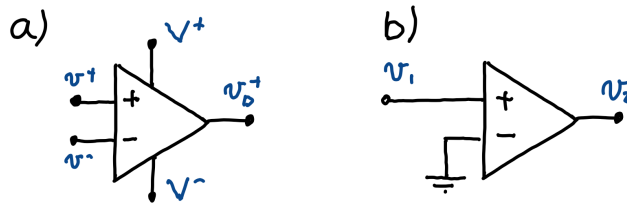
Figur 4: Testoppstilling

Hvilke verdier forventer du nå på spenningene v_D^+ og v_D^- .

c) Mål v_D^+ og v_D^- og sammenlign med de forventede verdiene. Hvor store avvik får du? Dersom du har 4-5 transistorer tilgjengelig, prøv å finn et par slik at v_D^+ og v_D^- blir mest mulig like og nærmest mulig null. Ikke forvent å få perfekt resultat. Etterjuster om nødvendig strømkilden ved P til du får best mulig balanse.

Merk: Du bestemmer selv hvilken av inngangene som er v^+ og hvilken som er v^- .

d) La oss nå bare interessere oss for utgangen v_D^+ . Vi tillater oss da i figur 5 a) å representere differensialforsterkeren ved samme symbol som brukes for en operasjonsforsterker.



Figur 5: Operasjonsforsterker?

Hva er det som skiller det vi nettopp har laget fra en “ekte” opamp? (Når du har tenkt litt på dette, eventuelt diskutert med noen, kan du sjekke riktig svar bakerst.)

e) La oss likevel betrakte kretsen vår som en opamp og kobl den opp som vist i figur 5 b) der v_1 er et sinussignal med amplitude $V_1 = 20$ mV.

Observer utgangen v_2 . Sannsynligvis får du nå et (tilnærmet) sinussignal på utgangen, men med et likespenningstillegg V_0 .

Finn verdier V_0 og A slik at

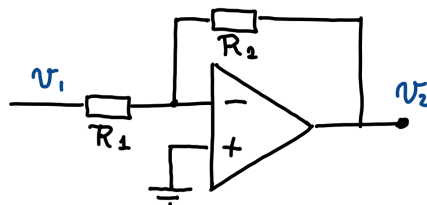
$$v_2 = Av_1 + V_0.$$

Faktoren A kalles “åpen løkke”-forsterkingen, og V_0 et (uønsket) “DC-offset”

Om mulig kan du (igjen) etterjustere P slik at du får $|V_0|$ minst mulig uten at det går for mye ut over A .

Oppgave 3 Test av opampen

La oss prøve å bruke differensialforsterkeren *som en opamp*. Vi kan for eksempel utstyre den med negativ tilbakekobling og lage en inverterende forsterker som vist i figur 6.



Figur 6: Inverterende forsterker

a) Hvor alvorlig er avviket V_0 ? Vis at utgangsverdien kan skrives

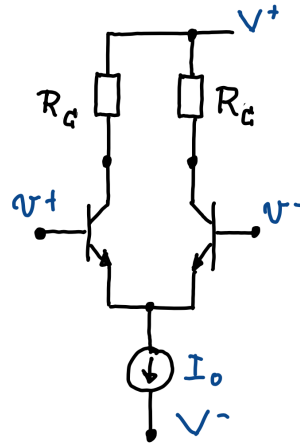
$$v_2 = -v_1 \frac{R_2}{\frac{R_2}{A} + (1 + \frac{1}{A}) R_1} + V_0 \frac{R_1 + R_2}{R_2 + (1 + A) R_1}.$$

Hint: Se ERT-økten i ADE der opampen ble introdusert. Bruk Kirchhoffs og Ohms lover. Hva blir v_2 når $A \rightarrow \infty$?

b) Velg $R_1 = 1k\Omega$ og $R_2 = 10k\Omega$. Hvor stor forsterking ville da en ideell opamp gi? Påtrykk et passende inngangssignal og finn ut hvor stor forsterking du faktisk får. Får du uønsket likespenningskopponent på utgangen? I tilfelle hvor stor?

Oppgave 4: En bipolar variant

Bhold strømkilden men bytt ut transistorene Q_1 og Q_2 med NPN-transistorer av type BC547 som vist i figur 7.



Figur 7: Differensiell forsterker med bipolare transistorer

Bruk tilsvarende metode som i Oppgave 2 og test ut konseptet. Hvor stor åpen løkkeforsterking A får du?

Oppgave 5: En mulig forbedring (Ekstra)

En stor ulempe med å bruke de undersøkte differensialforsterkerne som opamper, er at de har stor utgangsmotstand. Om du har tid og/eller interesse, kan du prøve å kombinere designet med en source-følger som foreslått i [3].

Referanser

- [1] L. Lundheim: “Differensialforsterkarar”, video, <https://youtu.be/m7Ag2yP7pPI> NTNU 2015.
- [2] L. Lundheim: “Source-følger”, video, <https://youtu.be/mk9LvQm8Nws> NTNU 2015.
- [3] L. Lundheim: “Ein mogeleg operasjonsforsterkar ”, video, <https://youtu.be/Sw6qu-xAr3A> NTNU 2015.

Svar på Oppgave 2 b):

Men: Inngangsmotstanden er høy. Hvorfor?
For det tredje, er utgangsmotstanden ganske høy. Men: En annen ting er, som vi snart skal se, at spenningsforsterkingen ikke er særlig stor. Med de foreslåtte komponentverdiene er dette ikke tilfelle. Dermed er forsterkeren inngangene. Dersom vi hadde hatt en ekte opamp, ville fått $v_+ = 0$ når vi har null potensialforskjell på